ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2016 г.
9. клас



Драги деветокласници,предлагаме ви 80 задачи по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.
***Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*
***Задачите от** раздел Б **са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*
***Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ! За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А

1. Цветослав и Теодор, бронзови медалисти от Международната олимпиада по биология в Дания, 2015, наблюдавали електронно-микроскопски препарати от различни клетки. Те установили, че прокариотните клетки, за разлика от еукариотните, съдържат:
А. вакуола **Б.** хроматин **В.** нуклеоид **Г.** ядърца **Д.** рибозоми

2. Известно е, че кактусите живеят при екстремно сухи условия и стъблата им представляват резервоари за вода. В коя тъкан се натрупва водата?
А. покривна **Б.** образувателна **В.** ликова **Г.** дървесинна **Д.** основна

3. Аспержите са популяризирани през 18 век от Луи XIV. Със своя нетрадиционен вкус те впечатлили Краля-Слънце, поради което са наречени "кралски зеленчук", който и до днес очарова ценителите на изтънчената кухня със своя сочен вкус и крехка текстура. Аспержата *(Asparagus officinalis)* е многогодишно растение от сем. Зайчесянкови (*Asparagaceae*), от което се консумират крехките филизи, завършващи с пъпковидни глави. През есента надземните части на растението с дървесни стъбла и клони умират, но подземните части презимуват и формират нови стъбла през пролетта. Известни са няколко вида аспержи, в зависимост от цвета им - бели, зелени и лилави. На какво се дължи цветът на белите аспержи?

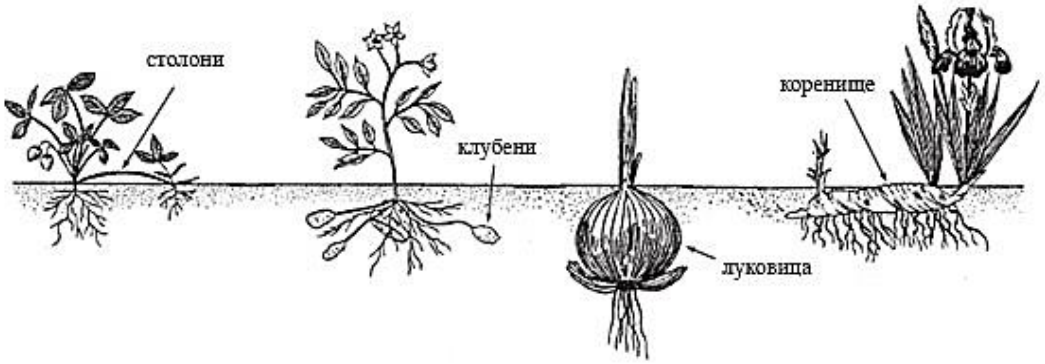


А. съдържат веществото *бетулин*, което им придава белия цвят и което се съдържа и в брезата
Б. берат се докато стъблата им са все още в пръстта и светлината не е достигнала до тях
В. след като престоят на тъмно зелените аспержи побеляват
Г. след откъсване зелените аспержи се обработват с подходящи безвредни багрила, които ги оцветяват атрактивно
Д. след откъсване цветните аспержи се обработват с избелващи препарати, които ги обезцветяват

4. *Газообменът* **при растителните органи с вторично надебеляване и покривен слой от коркова тъкан се осъществява чрез:**
А. устица **Б.** лещанки **В.** проводящи съдове **Г.** жлезисти трихоми **Д.** млечни цеви

5. *Размножаването* **е основно свойство на всички живи организми - всеки индивид е получен в резултат на размножаване на предшественик. Кой от изброените процеси е пример за полово размножаване?**
А. регенерацията на хидрата **Б.** формирането на спори при едноклетъчни
В. сливането на гамети при мъховете **Г.** поява на ново растение от клубен на картоф
Д. образуването на полен при папратите

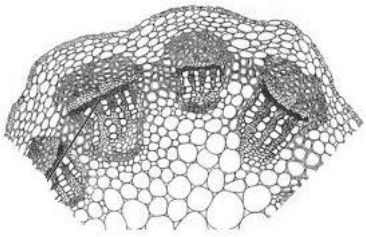
6. На схемата художникът е изобразил различни структури и начини за:
А. размножаване чрез семена **Б.** размножаване чрез спори **В.** вегетативно размножаване
Г. *in vitro* размножаване **Д.** полово размножаване



7. При дишане листата на растенията:
А. поглъщат въглероден диоксид **Б.** поглъщат кислород
В. отделят кислород **Г.** използват слънчева енергия **Д.** образуват органични вещества

8. За представителите на кое семейство се отнася следното описание: *Тревисти растения или по-рядко ниски храсти; стъблата са четириръбести; листата са прости, разположени срещуположно на кръст, спрямо предходната двойка; цветовете са двуполови, неправилни, с двоен околоцветник с 5 сраснали чашелистчета и венчелистчета"?*
А. Кръстоцветни **Б.** Розоцветни **В.** Бобови **Г.** Устноцветни **Д.** Сложноцветни

9. На схемата е показан напречен през на стъбло на:
А. папрат **Б.** голосеменно растение
В. иглолистно растение **Г.** едносемеделно растение
Д. двусемеделно растение



10. Съкратителни вакуоли имат протисти, обитаващи:
А. соленоводни басейни **Б.** сладководни басейни
В. храносмилателната система на гръбначни животни **Г.** горещи термални извори
Д. океанското дъно, при условия на високо налягане

11. Тениите са паразитни плоски червеи, при които ЛИПСВАТ:
А. полова система и непряко развитие **Б.** метанефридии и храносмилателна система
В. протонефридии и отделителни канали **Г.** прикрепителни структури и членено тяло
Д. крайни и междинни гостоприемници

12. В кой орган на кой гостоприемник паразитира възрастната кучешка тения?
А. тънко черво на куче **Б.** бял дроб на куче **В.** главен мозък на куче
Г. слюнчени жлези на куче **Д.** дебело черво на куче

13. При кои от изброените организми НЕ се наблюдава размножаване чрез *пъпкуване*?
А. дрожди **Б.** актиномицети **В.** чехълчета **Г.** хидри **Д.** корали

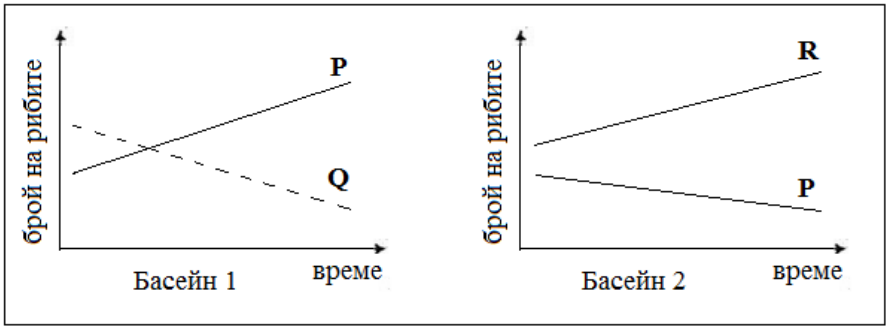
14. Къде в тялото на човек живеят мъжките и женски спирални трихинели?
А. мускули **Б.** стомах **В.** бели дробове **Г.** тънко черво **Д.** дебело черво

15. При кои паякообразни има представители на различни трофични групи *(хранещи се с разлагаща се органична материя, растителноядни, паразити по животни и хищници)***?**
А. скорпиони **Б.** псевдоскорпиони **В.** сенокосци **Г.** акари **Д.** паяци

16. Трахейнодишащи членестоноги с шест двойки начленени придатъци са:
А. пчела, оса, мравка **Б.** скарида, мокрица, циклопс **В.** пеперуда, богомолка, хлебарка
Г. муха, комар, въшка **Д.** кърлеж, сенокосец, псевдоскорпион

17. Кое е вярно за двете отровници - пепелянката и усойницата?
А. Имат неподвижно съчленени кости на устния си апарат.
Б. Пепелянката предпочита за храна жаби и дъждовници, а усойницата - полски мишки и земеровки.
В. Имат къс и тесен хранопровод с гладки стени за лесното преминаване на храната.
Г. И двата вида са живораждащи.
Д. И двата вида снасят яйцата си в топъл пясък за по-бързо излюпване.

18. Иван купил три различни вида риби (P, Q и R) и ги разпределил в два басейна (1 и 2). Той поставил рибите от видовете P и Q в басейн 1, а видовете P и R в басейн 2. Иван ежедневно отчитал броя на рибите в двата басейна, като не откривал мъртви риби. Графиките по-долу показват резултатите от наблюденията на Иван в продължение на два месеца. Коя от представените хранителни вериги показва вярно взаимоотношението *хищник-жертва* между трите вида риби?



А. P → Q → R **Б.** Q → P → R **В.** R → P → Q **Г.** Q → R → P **Д.** R → Q → P

19. Коя от посочените последователности от *равнища на организация на живата материя* **е правилно подредена в низходящ ред?**

А. съобщество, екосистема, индивид, популация
Б. екосистема, съобщество, популация, индивид
В. популация, екосистема, индивид, съобщество
Г. индивид, популация, съобщество, екосистема
Д. индивид, съобщество, популация, екосистема

20. Видът *Thillandsia usneoides***, наречен** *„испански мъх“,* **е висше цветно растение. То расте върху клоните на дъбови и кипарисови дървета без връзка с почвата и се среща в югоизточната част на САЩ. На какво се дължи приликата във външния вид на** *тиландсията* **с брадатия лишей** *(Usnea barbata)***?**



Thillandsia usneoides



Usnea barbata

А. *Тиландсията* и *брадатият лишей* са близкородствени видове.
Б. И двата вида се срещат само в широколистни гори.
В. Двата вида са епифити и притежават сходни приспособителни белези към условията на местообитание.
Г. Двата вида са хранителен ресурс за един и същи вид растителноядни животни.
Д. Паразитният начин на живот и при двата вида определя техния сходен външен облик.

21. Ако глобалното затопляне продължи и през следващите десетилетия, каквито за съжаление са прогнозите на учените, кои биоми с най-голяма вероятност ще заемат мястото на бореалните иглолистни гори?

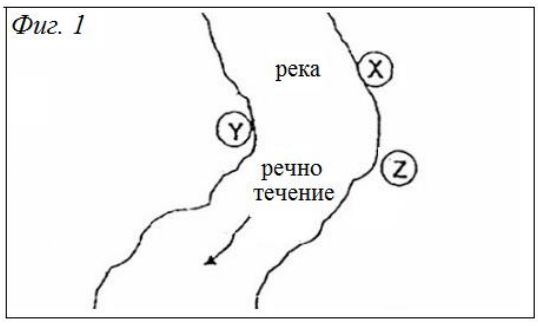
А. тундра
Б. умерени широколистни листопадни гори
В. пустиня и прерия
Г. тропическа гора и савана
Д. полупустини и степи

22. Малките на пойните птици (разред *Passeriformes***) трябва в точно определена критична възраст в началото на живота си да чуват песента на своите родители, за да могат да се научат по-късно и те да я възпроизвеждат. Как се нарича това поведенческо явление?**

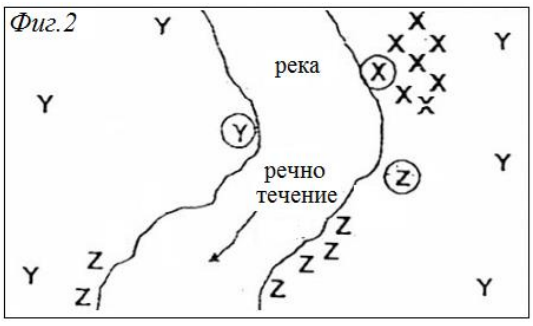
А. асоциативно поведение
Б. обучение на принципа проба-грешка
В. импринтинг
Г. привикване
Д. обучение чрез подражание

23. При изследване на флората в пустеещи земи, изследователи идентифицирали три различни вида плодоносни растения (X, Y и Z), както е показано на *Фиг. 1*. **След 5 години, направили повторно изследване на същия район и отразили резултатите на** *Фиг. 2*. **Какви са вероятните**

Фиг. 1



Фиг.2



особености на плодовете на растенията X, Y и Z, които са допринесли за разпространението на семената им?

	Растение X	Растение Y	Растение Z
А.	обвивката им е водоустойчива	имат въздухоносни пространства	имат кукички по повърхността
Б.	разпукват се, когато изсъхнат	леки са и имат власинки	имат въздухоносни пространства
В.	имат подобна на хвърчило стуктура	месести и ядливи	обвивката им е водоустойчива
Г.	месести и ядливи	разпукват се, когато изсъхнат	имат кукички по повърхността
Д.	имат въздухоносни пространства	имат кукички по повърхността	имат месеста обвивка

24. Кой от посочените процеси има най-силен ефект върху скоростта на кръговрата на елементите в екосистемите?

А. количеството на първичната продукция в екосистемата
Б. количеството на вторичната продукция в екосистемата
В. скоростта на процесите на деструкция (разлагане) в екосистемата
Г. локализацията на резервоарите на хранителни вещества в екосистемата
Д. ефективността на преминаване на енергията от едно трофично равнище на друго в екосистемата



25. През юли 2015 година природозащитници от цял свят бяха покрусени от убийството на звездата на най-големия национален парк в Зимбабве – лъвът Сесил. 13-годишният Цар Лъв бе известен с приятелския си характер, спокойствието пред камерите и фотоапаратите и тъмната, огромна грива. В резултат на кой от изброените фактори се образува подобна тъмна грива при лъвовете?

А. количеството храна
Б. високи нива на тестостерон
В. Адисонова болест
Г. променена структура на кератина
Д. стрес

26. Зеленият цвят на жабите се определя от специализирани клетки, наречени *хроматофори***. Клетките се подредени в няколко пласта: най-долният слой** *(меланофори)* **съдържат меланин. Следващият слой е изграден от** *иридофори***, които не съдържат пигмент, а отразяват светлината и придават сребристия отенък не само на жабите, но и на други земноводни и риби. При повечето зелени жаби светлината**



прониква до иридофорите и се отразява като синя светлина. Тя преминава през най-горния слой клетки – *ксантофори***, които съдържат жълти пигменти, и след като филтрират светлината се възприемат от човешкото око като зелен цвят. Жабите приемат с храната** *каротиноиди* **(жълти, кафяви и червени пигменти) и ги натрупват в** *ксантофорите***. Проведен е експеримент при който естествено зелени жаби са били подложени на диета без каротиноиди. В резултат на този експеримент естествено зелената жаба ще:**

А. придобие синкав цвят
Б. придобие червеникав цвят
В. придобие кафеникав цвят
Г. придобие жълтеникав цвят
Д. остане зелена

27. Малките на нутрията прекарват голяма част от времето на гърба на майката, защото:



А. майката по-лесно се гмурка във водата при търсенето на храна
Б. млечните зърна са странично разположени на тялото и така малките бозаят по-лесно
В. майката ги защитава по-добре от техните неприятели - видрите и бобрите
Г. майката ги топли, поради по-високата температура на гърба си
Д. излагането на слънце предпазва малките от рахит

28. Коя от изброените видове съединителна тъкан преобладава в скелета на човешкия ембрион?
А. костна тъкан **Б.** влакнеста съединителна тъкан **В.** кафява мастна тъкан
Г. рехава съединителна тъкан **Д.** хрущялна тъкан

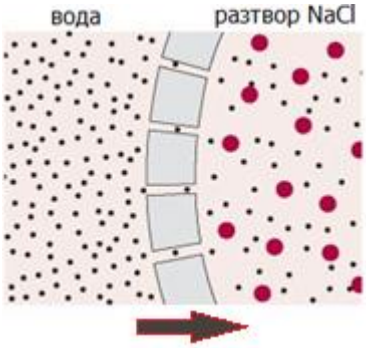
29. Във вертикално положение големият пищял при човека в зряла възраст би могла да издържи товар с маса до 15000 кг, макар че самата кост тежи само 0,5 кг. Твърдостта и здравината на тази кост се дължи на съдържащите се в нея 60-70%:
А. органични вещества **Б.** неорганични вещества **В.** осеин
Г. белтъци **Д.** полизахариди

30. Медицинската сестра Калина Петрова поставила ваксина срещу тетанус в делтовидния мускул на лявото рамо на пациент. Кой от изброените отговори показва пътя, по който субстанцията ще стигне до четириглавия мускул на пациента?
А. горна куха вена – дясно предсърдие – дясна камера – белодробна вена – белодробна артерия – ляво предсърдие – лява камера – аорта – бедрена артерия
Б. горна куха вена – дясна камера – дясно предсърдие – белодробна артерия – белодробна вена – ляво предсърдие – лява камера – аорта – бедрена артерия
В. горна куха вена – аорта – дясно предсърдие – дясна камера – белодробна артерия – белодробна вена – ляво предсърдие – лява камера – бедрена артерия
Г. аорта – горна куха вена – дясно предсърдие – дясна камера – белодробна артерия – белодробна вена – ляво предсърдие – лява камера – бедрена артерия
Д. горна куха вена – дясно предсърдие – дясна камера – белодробна артерия – белодробна вена – ляво предсърдие – лява камера – аорта – бедрена артерия

31. Клетките на човешките скелетни мускули и някои прокариоти си приличат по това, че:
А. имат хроматин
Б. съдържат белтъците актин и миозин
В. хранят се автотрофно при недостиг на хранителни вещества
Г. синтезират млечна киселина при недостиг на кислород
Д. клетъчната им мембрана може да се разруши в хипертоничен разтвор

32. Лекарството *Омепразол* се използва за лечения на стомашна язва, като понижава киселинността в стомаха. Лекарството се явява инхибитор на:
А. калиево-натриевата помпа **Б.** протонната помпа **В.** панкреатичната амилаза
Г. пепсина **Д.** попадналите в стомаха слюнчени ензими амилаза и малтаза

33. Стрелката на фигурата показва посоката на движение на водните молекули през полупропусклива мембрана. Това е пример за:



А. дифузия **Б.** осмоза **В.** активен транспорт
Г. филтрация **Д.** ендоцитоза

34. Витамин D се различава от другите витамини по това, че:
А. може да се синтезира в човешкия организъм
Б. е единственият за човек мастноразтворим витамин
В. може да се складира в цитозола на хепатоцитите
Г. осъществява биологичната си фукция само в комбинация с витамин А
Д. е необходим за нормалния метаболизъм само при възрастни индивиди



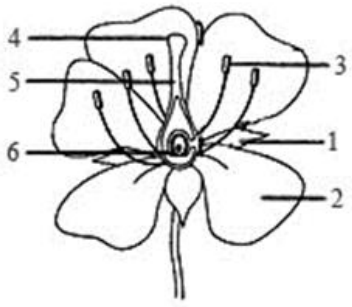
35. На графиката е показана зависимост на интензитета на метаболизма от температурата за два животински индивида. Тези животни могат да бъдат:

А. 1 - слон, 2 - мишка
Б. 1 - мишка, 2 - гущер
В. 1 - крокодил, 2 - котка
Г. 1 - котка, 2 - мишка
Д. 1 - змия, 2 - костенурка

36. През 1928 г. шотландският учен Александър Флеминг открива пеницилина - първият антибиотик, който действа бактерицидно, потискайки синтезата на бактериалната стена. Когато пеницилинът е използван за първи път, се оказало, че е много ефективен при унищожаване на бактериите, причиняващи гонорея. Днес някои от тези бактерии са резистентни към пеницилина. Кое твърдение най-добре обяснява появата на тези устойчиви бактерии?

А. Пеницилинът стимулира бактериалната резистентност и тя се засилва в потомството.
Б. Пеницилинът убива чувствителните към него бактерии, докато естествено устойчивите оцеляват и се възпроизвеждат.
В. Пеницилинът, използван днес, е с различна химична структура, за разлика от пеницилина, използван в началото на неговото приложение.
Г. Пеницилинът стимулира производството на антитела в резистентните бактерии.
Д. Използването на много и разнообразни антибиотици днес е довело до устойчивост към пеницилина.

РАЗДЕЛ Б



37. I На фигурата е представен цвят на двусемеделно покритосеменно растение, двуполов, с двоен околоцветник и радиална симетрия. Цветните части са означени с цифри от 1-6. Посочете структурите, където се продуцират хаплоидни клетки.

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 4 **Г.** 3 и 6 **Д.** 4 и 5

II. В таблицата е представена класификацията на 5 растителни организми (1-5).

Таксони	Организъм 1	Организъм 2	Организъм 3	Организъм 4	Организъм 5
Царство	Растения	Растения	Растения	Растения	Растения
Отдел	Папрати	Семенни	Семенни	Семенни	Семенни
Семейство	Водни папрати	Кипарисови	Ефедрови	Борови	Розоцветни
Вид	Плаваща лейка	Обикновена хвойна	Обикновена ефедра	Бяла мура	Лавровишня

Кои два от тези организми имат най-близко родство помежду си?
Отговори: **А.** 1 и 5 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 3 и 4 **Д.** 4 и 5

III. Посочете коя комбинация съдържа верни отговори за клетките на покривната тъкан при растенията.
1. натрупват резервни хранителни вещества
2. образуват кутикула върху външната клетъчна стена
3. съдържат голяма вакуола и задебелена навън клетъчна стена
4. устицата са образувания на покривната тъкан
5. клетките са мъртви и изпълняват опорна функция
6. власинките са образувания на покривната тъкан
Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 4 **Б.** 1, 2, 4 и 6 **В.** 2, 3, 4 и 6 **Г.** 2, 4, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

38. Посочете коя комбинация от отговори съдържа структури, характерни само за базидиева гъба.
1. хифи **2.** талус **3.** спори **4.** мицел **5.** гугла **6.** ризоиди
Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 5 **Б.** 1, 3, 4 и 5 **В.** 1, 4, 5 и 6 **Г.** 2, 3, 4 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

39. Кои от изброените животни имат триделна храносмилателна система с два отвора?
1. кучешки глист **2.** кучешка тения **3.** конска актиния **4.** конска муха **5.** шаранова въшка
6. главова въшка **7.** чернодробен метил **8.** черна планария **9.** зелена хидра **10.** червен корал
Отговор: **А.** 1, 2, 3, 4 **Б.** 1, 3, 5, 7 **В.** 1, 4, 5, 6 **Г.** 2, 7, 8, 9 **Д.** 7, 8, 9, 10

40. По външен вид *късоносата ехидна* **прилича на таралеж – тялото ѝ е покрито с остри бодли и твърди косми. Ехидната използва бодлите си за защита – подобно на таралежа при опасност тя се свива на кълбо**. **Муцунката ѝ завършва с удължена човка, с която достига мравки, термити, червеи и ларви, с които се храни. За ехидните е вярно, че:**



1. са представители на най-примитивния разред плацентни бозайници - *Насекомоядни бозайници*
2. размножават се с яйца, които са богати на хранителни вещества и са покрити с плътна покривка
3. телесната им температура е твърде висока - около 38-39°С
4. с храната си поглъщат и камъчета, които им помагат в храносмилането, подобно на птиците
5. възрастните индивиди имат на челюстите си рогови пластинки; зъби имат само новородените на някои видове
Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5



41. *Петнистата хиена* **е представител на семейство** *Хиени* **и е един от най-социалните видове от разред Хищници. Произхожда от Азия, но днес се среща единствено в Африка. Видът е свързан с човечеството още от дълбока древност и е известен с крайно негативна репутация както в западната култура, така и в африканския фолклор. Кои от твърденията за хиените са истина?**

1. В класификационната система хиените са по-близки до котките, а не до кучетата.

2. В класификационната система хиените са по-близки до кучетата и вълците.

3. Образуват матриархални семейни групи, в които грижите за малките са изключително важни.

4. Хиените със силните си челюсти и изключително здравите зъби могат да разтрошат костите на почти всички видове животни.

5. Образуват патриархални семейни групи, в които грижите за малките са изключително важни.

6. Не нападат други животни, а се хранят само с остатъци от храната на други хищници.

7. Заедно с лешоядите хиените имат важна санитарна функция в екосистемата.

Отговори: **А.** 1, 3, 4 и 7 **Б.** 1, 3, 5 и 7 **В.** 2, 3, 4 и 7 **Г.**1, 3, 4, 5 и 6 **Д.** 2, 3, 4, 5 и 7

42. *Истинската гнездица (Neottia nidus-avis)* **е безхлорофилна орхидея. Ще я срещнете в сенчести и влажни букови гори, в които разнообразието от растителни видове е малко.** *Neottia nidus-avis* **има хоризонтално коренище с многобройни разклонения, подобно на мицела при гъбите, чрез които растението извлича хранителни вещества и вода. Кои от посочените твърдения са верни?**



1. *Истинската гнездица* е хетеротроф.

2. Функционално видът заема нишата на редуцентите в екосистемите.

3. С натрупването на голямо количество горска постилка (гнили листа) се създават благоприятни условия за развитието на сапрофитни растения, каквато е *истинската гнездица*.

4. *Истинската гнездица* е продуцент в екосистемата, както всички висши растения.

5. Тъй като по начина си на хранене наподобява гъба, *истинската гнездица* е микоризообразувател и азотфиксатор.

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

43. Увеличаването на видовото богатство е индикация, че в дадена територия протича биологична сукцесия. Кои от посочените характеристики се отнасят за сукцесионния процес и ще допринесат за увеличаване на видовото богатство?

1. повече екологични ниши или местообитания **2.** повишаване на количеството на хумуса в почвата

3. повишаване на количеството на минералите в почвата

4. стабилизирана среда **5.** прекомерна паша и утъпкване от животни

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 1, 3 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

44. Кои от посочените твърдения са верни за потока на енергията в екосистемите?

1. При преминаването през трофичните равнища количеството на енергията се увеличава на всяко следващо равнище.

2. Зелените растения използват едва под 2% от достигналата до Земята слънчева енергия.

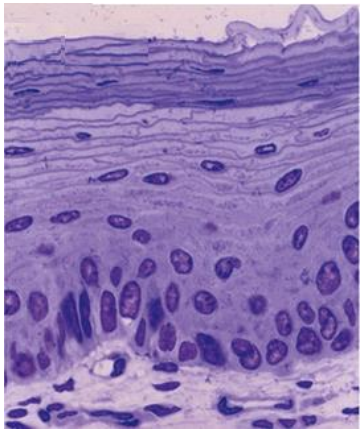
3. За разлика от кръговрата на веществата потокът на енергията е еднопосочен.
4. Благодарение на високата ефективност на преминаване на енергията от едно трофично равнище на друго, хранителните вериги в екосистемата могат да достигнат голяма дължина.
5. Скоростта, с която преминава енергията през трофичните нива, е мярка за продуктивността на екосистемите.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5

45. На снимката е показано насекомоядното растение *Балканска петлюга* (*Pinguicula balcanica*) **заснето в национален парк Рила. За това растение е вярно, че:**



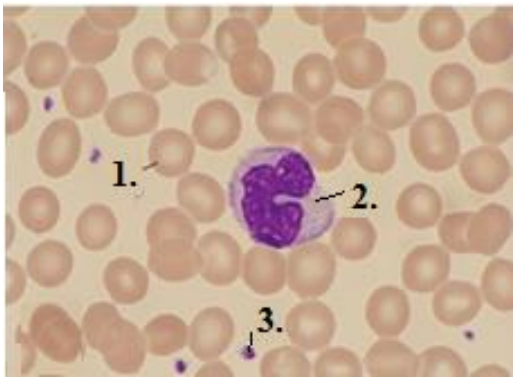
1. е продуцент в хранителните вериги
2. е консумент в хранителните вериги
3. има паразитно хранене
4. има сапротрофно хранене
5. расте върху бедни на азот почви
6. набавя си сяра и фосфор от залепналите дребни насекоми
Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 6 **Г.** 1, 2, 3 и 6 **Д.** 1, 2, 4 и 6

46. На микроскопската снимка е представена структурата на тъкан, покриваща тялото на някои риби и земноводни. Клетките от най-повърхостния слой са живи. За представената тъкан е вярно, че:



1. клетките са разположени в няколко слоя
2. между клетките има голямо количество междуклетъчно вещество
3. клетките от основния слой се делят непрекъснато и избутват по-горе стоящите клетки
4. клетките от повърхностния слой се делят непрекъснато и новополучените клетки потъват надолу
5. в тъканта липсват кръвоносни съдове
6. при бозайниците постила устната кухина и вагината
7. непрекъснато обновяване на тази тъкан е пример за физиологична регенерация
Отговори: **А.** 1, 2, 3, 4 и 5 **Б.** 1, 2, 3, 4 и 6 **В.** 1, 3, 4, 5 и 7
Г. 1, 3, 5, 6 и 7 **Д.** 2, 3, 4, 5 и 7

47. Представена е микроскопска снимка на тъкан от човек, за която е вярно, че:

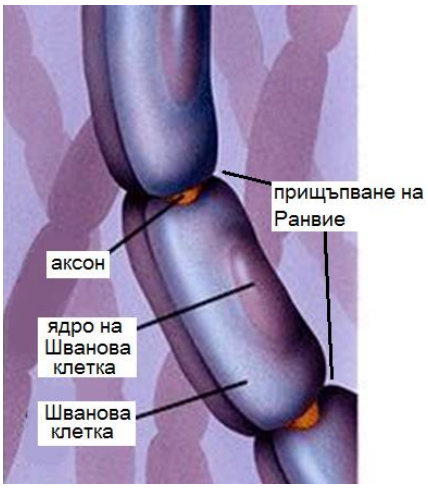


1. има защитна и трофична функция
2. с (1) е означена клетка, участваща в транспорта на кислород
3. белите кръвни клетки са означени с (2) и (3)
4. структурата, означена с (3), не е клетка
5. с (2) е означен левкоцит
6. с (2) е означен тромбоцит

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 5 **Б.** 1, 2, 4 и 5 **В.** 2, 3, 4 и 5
Г. 2, 3, 4 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 6

48. За разлика от скелетната мускулна тъкан, сърдечната мускулна тъкан:
1. произхожда от мезодермата **2.** е напречно-набраздена **3.** е изградена от многоядрени клетки
4. се съкращава неволево **5.** не се уморява **6.** се състои от клетки с вретеновидна форма
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 4 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4, 5 и 6

49. *Швановите клетки* **са глиални клетки, които образуват миелиновата обвивка на аксоните в периферната нервна система, като се навиват около тях. По дължината на един аксон последователно се завиват множество Шванови клетки, като между съседни Шванови клетки аксонът няма миелинова обвивка – образуват се т.нар.** *прищъпвания на Ранвие* **(виж фигурата). За миелиновата обвивка е вярно, че:**



1. миелинът увеличава скоростта на предаване на нервните импулси по дължината на аксона
2. миелиновата обвивка има високо съдържание на въглехидрати
3. колкото е по-дебела миелиновата обвивката, толкова по-голяма е скоростта на предаване на нервните импулси
4. в аксона постъпват метаболити през миелиновата обвивка
5. при заболяването *множествена склероза* се нарушава се целостта на миелиновата обвивка
6. провеждането на нервния импулс по миелиновите аксони се осъществява скокообразно от едно към друго прищъпванена Ранвие
7. тялото на неврона и дендритите също притежават миелинова обвивка
Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 6 **Б.** 1, 2, 5 и 6 **В.** 1, 3, 5 и 6 **Г.** 1, 3, 4, 5 и 7 **Д.** 3, 4, 5, 6 и 7

50. Кои от посочените структури на ухото усилват звуковите вълни?
1. ушна мида и външен слухов канал **2.** Евстахиева тръба
3. костици на средното ухо (чукче, стреме и наковалня) **4.** овално прозорче на вътрешното ухо
5. Кортиев орган **6.** кръгло прозорче
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 4 **Г.** 1, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

51. При изпълнение на 11 метров наказателен удар футболистът трябва мощно да разгъне тазобедрената става на долния крайник, след което рязко да разгъне колянната става. Изберете кои са мускулите, които участват в тези две движения.
1. двуглав мускул на бедрото **2.** четириглав мускул **3.** триглав мускул на подбедрицата
4. голям седалищен мускул **5.** мускули от вътрешната повърхност на бедрото
6. мускули на ходилото **7.** прав коремен мускул
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 3, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5, 6 и 7

52. Кои от твърденията са верни за гръбначния стълб на човека?
1. Съставен е от 24 свободни прешлена, кръстцова и опашна кост.
2. Първият и вторият шиен прешлен нямат тяло.
3. Част от гръдните прешлени се свързват с ребрата.
4. Свободните прешлени са свързани помежду си чрез хрущялни дискове, стави и връзки.
5. Най-големи тела имат поясните прешлени.
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

53. За главния мозък е вярно, че:
1. е покрит с три обвивки **2.** се състои от мозъчен ствол, краен и малък мозък
3. центърът на кръвообращението се намира в средния мозък
4. зрителната зона е разположена в кората на малкия мозък
5. кората на крайния и малкия мозък е изградена от сиво мозъчно вещество
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 4, и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5

54. При формиране на третичната структура на глобуларните белтъци:
1. реда на аминокиселините в полипептидната верига не оказва влияние
2. хидрофобните аминокиселини се разполагат във вътрешността на белтъчната молекула
3. слабите взаимодействия между аминокиселинни радикали имат съществено значение
4. дисулфидните мостове нямат съществено значение
5. се включват няколко полипептидни вериги, свързани със слаби връзки
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

55. Кои от следните реакции протичат само в автотрофни организми?
1. $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$
2. $C_{15}H_{31}COOH + 7\ КоА + 7\ ФАД + 7\ НАД^+ + 7\ H_2O \longrightarrow 8\ Ацетил\ КоА + 7\ ФАДН_2 + 7\ НАДН + H^+$
3. $6\ CO_2 + 6\ H_2O + фотони \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
4. $4\ H_2 + 2\ CO_2 \longrightarrow CH_3COOH + 2\ H_2O$
5. $Ацетил\text{-}КоА + 3\ НАД^+ + ГДФ + Фн + 2\ H_2O \longrightarrow КоА + 3\ НАДН + 3\ H^+ + ГТФ + 2\ CO_2$
6. $АДФ^{3-} + HPO_4^{2-} + НАДН + ½\ O_2 + 2H^+ \longrightarrow АТФ^{4-} + НАД^+ + 2\ H_2O$

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 6

56. *Простагландините* **са изолирани за пръв път от шведския физиолог и Нобелов лауреат Улф фон Ойлер през 1935, от семенна течност на човек. Той ги нарича** *„простагландини“* **от латинското название на простатната жлеза –** *glandula prostatica***.** *Простагландините* **са съединения, производни на** *арахидоновата киселина***. Те повишават тонуса на гладката мускулатура при човека и животните. Кой от следните процеси ще се стимулира при внасяне на простагландини в организма?**
1. вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове)
2. вазорелаксация (стесняване на кръвоносните съдове)
3. контракция на матката
4. разширяване на зеницата
5. учестено сърцебиене
6. свиване на бронхите
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 2, 4 и 5

РАЗДЕЛ В

57. Основни характеристики на живата материя е да се *самоорганизира, самообновява, саморегулира, самовъзпроизвежда* **и да** *еволюира***.**
I. Запишете кои от посочените характеристики се отнасят за вирусите?

II. Кои са верните твърдения за вирусите?

1. Те са най-малките организми на Земята.
2. В единствената им хромозома се съдържа информация за синтезата на белтъците от капсида.
3. РНК-вирусите съдържат ензима *обратна транскриптаза.*
4. Притежават свойството *изменчивост*.
5. Извършват непрекъсната обмяна на веществата с околната среда.
6. Могат да пренасят генетична информация между различни видове, което ги прави двигатели на еволюционния процес.

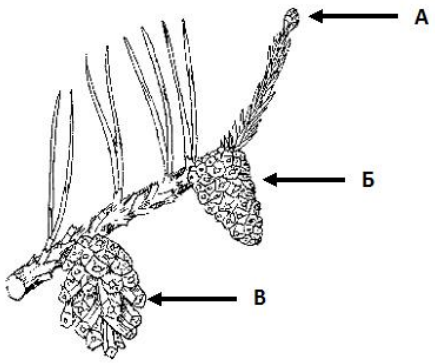
58. Кои от следните твърдения са характерни за лишеите?

1. Те са взаимоотношение между гъби и водорасли или цианобактерии.
2. Те са самостоятелен организъм, отнасящ се към царство Растения.
3. Те са пример за положително взаимоотношение – микориза.
4. Те са пример за положително взаимоотношение – симбиоза.
5. Те са пример за отрицателно взаимоотношение – паразитизъм.
6. Те са пример за отрицателно взаимоотношение – хищничество.
7. Хранителните вещества се произвеждат от гъбите.
8. Хранителните вещества се произвеждат от водораслите.

59. Сценаристи в Холивуд решили да направят фантастичен филм за заселването на *Звездата на смъртта***, където количеството на кислорода е минимално, в сравнение с високите нива на въглероден диоксид. Кои от изброените организми биха оцелели най-дълго време при тези условия?**

1. цианобактерии **2.** кафяви водорасли **3.** мъхове **4.** папрати **5.** лишеи

60. На фигурата е представена клонка на *бял бор***, с шишарки в различна фаза на развитие (А, Б и В). Запишете вярното твърдение за всяка от шишарките в** *Листа за отговори***:**

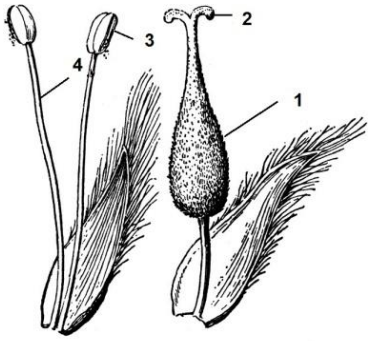


I. Какъв пол е всяка от шишарките? Посочете със съответния знак за мъжка (♂) и женска (♀) структура.
II. Коя шишарка през коя година на своето развитие е? Посочете с цифра от 1 – 3.
III. При коя шишарка се осъществява опрашването? Въведете отговора с ДА или НЕ.
IV. В коя шишарка протича процеса на опложданe? Въведете отговора с ДА или НЕ.
V. При коя шишарка се формират зрели семена? Въведете отговора с ДА или НЕ.

61. *Гинко билоба* **е семенно растение, единственият съществуващ днес вид в род Гинко, поради което много често се нарича с родовото си наименование. В продължение на векове се смятало, че растението е изчезнало в дивата природа, но е установено, че се среща в ограничен район в Източен Китай. В наши дни декоративни форми на** *Гинко* **могат да се видят по улиците на много градове по целия свят. За растението е вярно, че:**

1. е голосеменно

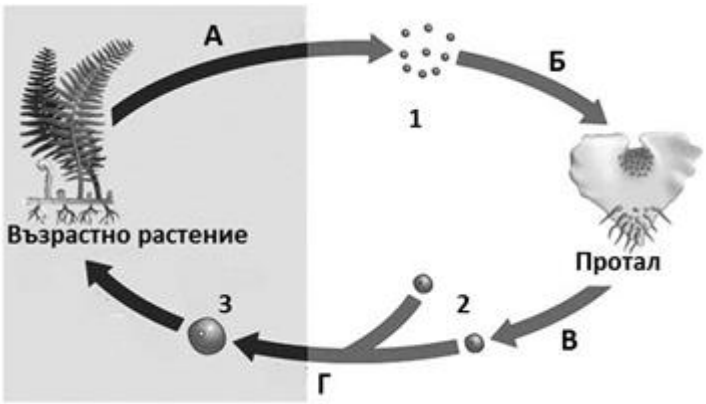
2. е покритосеменно
3. листата имат характерна ветриловидна форма и са врязани на върха, откъдето идва наименованието им „biloba“, т.е. „двуделен“
4. листата имат характерна игловидна форма с разклонен връх, откъдето идва наименованието им „biloba“, т.е. „двуделен“
5. е двудомно растение - всеки индивид има репродуктивни органи само от единия пол, така че може да бъде или женски или мъжки
6. е еднодомно растение - всеки индивид има репродуктивни органи и от двата пола
7. има устойчивост към вредители, болести и замърсители
8. след атомната атака над Хирошима *гинко* са едни от малкото оцелели дървета там



62. Цветните структури на еднополовите цветове *(виж схемата)* **са означени с цифри.**
I. Срещу всяка от цифрите напишете съответната буква:
А. тичинкова дръжка **Б.** близалце **В.** прашникова торбичка **Г.** плодник
II. Запишете каква функция изпълнява структурата, обозначена с (2)?

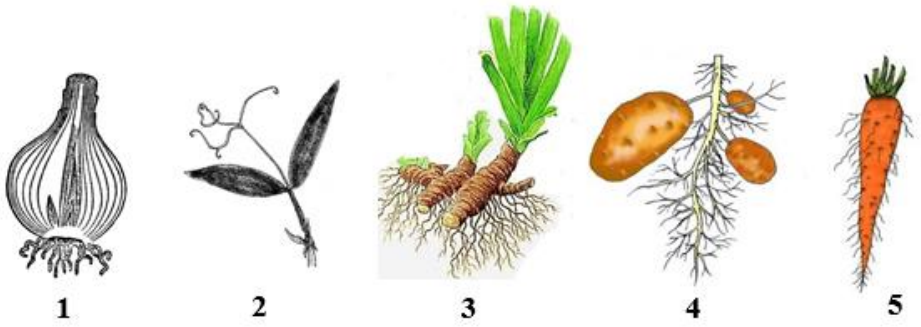
63. На фигурата е представена схема на жизнен цикъл на растение.
А. Запишете отговорите на следващите въпроси в *Листа за отговори***.**

I. Към кой отдел се отнася растението?
II. Запишете структурите, обозначени с цифра от 1 – 3.
III. Запишете процесите, които протичат и са обозначени с букви от А – Г.



Б. Запишете колко генома има в клетките на: 1. възрастното растение 2. протала

64. Представени са видоизменени вегетативни органи на различни растения, означени с цифри. Срещу всяка от цифрите напишете съответната буква, отговаряща на произхода на видоизменения орган: **А.** листа **Б.** стъбла **В.** листа и стъбло **Г.** корен

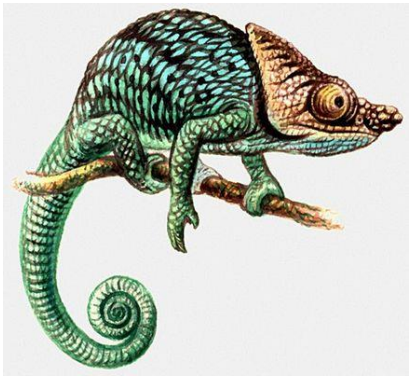


65. На лятната школа по биология гл. ас. д-р Илиян Лазаров поставил задача на изявените млади биолози-олимпийци да определят кои от изброените животни могат да бъдат открити във водата на едно блато. Помогнете им, като запишете цифрите, с които са означени съответните представители.

1. ларви на морски кончета **2.** ларви на циклопси **3.** полово зрели нематоди
4. ларви на многочетинести червеи **5.** полово зрели малочетинчести червеи
6. полово зрели метили **7.** ларви на голям чернодробен метил
8. ларви на кучешка тения **9.** ларви на блатни охлюви **10.** ларви на водни кончета

66. В едно домакинство живеят четирима човека (от които един е вегетарианец), две котки, едно куче, хиляда бълхи и десет хиляди паяка. Отговорете на въпросите:
I. Колко от изброените индивиди имат хищнически и всеяден начин на живот?
II. Колко от тях действително са хищници?
III. Запишете какви хранителни взаимоотношения се наблюдават в обитателите на домакинството?

67. Хамелеоните ***(Chamaeleonidae)*** **са семейство влечуги, обитаващи Африка и Мадагаскар, които могат да променят цвета на кожата си, в зависимост от състоянието си. Смяната на цвета служи и като защита срещу хищници. За хамелеоните е вярно, че:**



1. имат големи очи, които могат да се движат самостоятелно: едното може да гледа напред, а другото назад и това им помага при търсене на насекоми и предпазване от врагове
2. обикновено се движат много бавно, като с всяка крачка се придвижват едва с 1-2 cm
3. при опасност могат да правят скокове до 5 метра
4. неподвижно дебнат жертвата си и я улавят, като изстрелват дългия си лепкав език към нея
5. дължината на езика превишава дължината на тялото им
6. интензитета на оцветяването му зависи от наличието на хлорофил и ксантофили в храната

68. Слонът е най-едрият сухоземен бозайник и принадлежи на семейство Слонове ***(Elephantidae)*****, разред Хоботни** ***(Proboscidea).*** **Днес съществуват два вида - Африкански слон** ***(Loxodonta africana)*** **и Индийски слон** ***(Elephas maximus).*** **Отговорете на въпросите:**

I. Африканският слон лесно може да бъде различен от индийския, тъй като:
1. има по-големи уши **2.** има по-малки уши
3. има по-големи бивни **4.** има по-малки бивни
5. бивни имат само мъжките **6.** бивни имат само женските
7. бивни имат и мъжките и женските индивиди
8. е по-едър от азиатския слон **9.** е по-дребен от азиатския слон



II. Големите ушни миди на слоновете служат за:
1. регулиране на телесната температура **2.** заплашителна поза при среща с неприятел
3. защита от паразитни насекоми **4.** привличане на представители на другия пол
5. мимикрия **6.** долавяне на звуци с много ниска честота

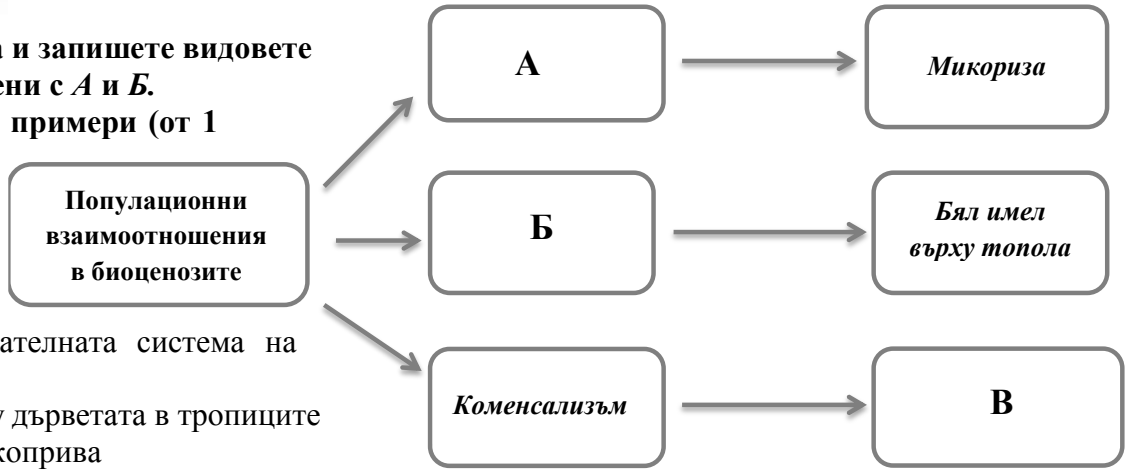
III. Кое/кои от твърденията НЕ са верни за слоновете?
1. Стадото обикновено води най-възрастният мъжки индивид (патриарх).
2. Две или повече семейни групи могат временно да се обединят в по-голяма група.
3. Когато навлязат в пубертета женските индивиди напускат семейната група и живеят сами или в стадо с други женски до края на живота си.
4. При повишени нива тестостерона мъжките стават агресивни, която им позволява да спечелят надмощие при борба за женската.
5. Новородените и малките слончета са център на вниманието в своите семейни групи и са обгрижвани от майката до около тригодишна възраст.
6. Отделните индивиди в стадото общуват чрез допир, зрение, обоняние и звук, а при голяма отдалеченост използват и сеизмична комуникация.

69. Котките са изключително гъвкави животни - могат да се извиват под всевъзможни ъгли, да се промъкват през много тесни процепи или да се огъват, извивайки гърба си на 180°. Скелетът им е съставен от около 240 кости. Гръбначният им стълб се състои от 7 шийни, 13 гръдни, 7 поясни, 3 сраснали кръстови и 20-26 опашни прешлена. Прешлените са свързани подвижно. Ключицата на котката е свързана единствено с мускули, които я поддържат на съответното място. Котките стъпват на костите на пръстите (фалангите). Кои от изброените факти обясняват *тайната на котешката гъвкавост?*



1. Скелетът на котката съдържа повече подвижно свързани кости от човека.
2. Прешлените са свързани помежду си чрез еластични дискове.
3. Наличие на по-голям брой гръдни и поясни прешлени, в сравнение с човека и други бозайници.
4. Дългата опашка служи за равновесие и баланс при бързи движения.
5. Тазовите кости са удължени.
6. Кръстната кост е оформена само от три срастнали прешлени.
7. От 13-те чифта ребра 4 чифта са плаващи.
8. Ключицата не е свързана с гръдната кост и с лопатката.
9. Котките стъпват на фалангите на пръстите.
10. Имат пухкава, задържаща въздух козина.

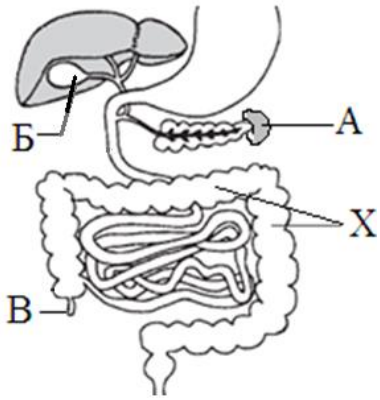
70. I. Разгледайте схемата и запишете видовете взаимоотношения, означени с *А* и *Б*.
70. II. Кой от посочените примери (от 1 до 4) съответства на буквата *В* от схемата?
1. азотфиксиращи бактерии по грудките на бобови растения
2. бактерии в храносмилателната система на преживни животни
3. епифитни орхидеи върху дърветата в тропиците
4. кукувича прежда върху коприва



71. При експерименти учени от БАН разрушили с лазерен лъч ядърца в клетки. Кои според вас са последиците за клетките, останали без ядърце?

1. прекратява се синтезата на рРНК
2. клетката започва да се дели неконтролируемо
3. прекратява се синтезата на белтъци
4. клетката започва да се дели амитотично
5. започва активна синтеза на антитела
6. клетката ще загине

72. На схемата е представена част от човешкото тяло.



I. В *Листа за отговори* **запишете наименованията и по една функция на органите, означени на схемата с (А), (Б) и (В).**

II. Кои от твърденията са верни за органа, означен на схемата с (Х)?

1. Вътрешността му е силно нагъната и съдържа голям брой едноклетъчни жлези, които активно образуват и отделят ензими.
2. Клетките от вътрешната повърхност активно абсорбират вода и соли.
3. Има дължина около 1,5 м. при човек.
4. Клетките от вътрешността участват в разграждането на вредните за организма жлъчни киселини.
5. В резултат на ферментационни и гнилостни процеси, се образуват газове.

III. Прочетете текста за структурата Х:

Антибиотиците унищожават голяма част от бактериите в ***структурата Х****, което предизвиква невъзможност за пълно разграждане и усвояване на хранителните вещества, дразнене и възпаление на лигавицата. Общите признаци и симптоми на заболяването включват: силна локална болка и напрегнатост, бърза загуба на телесно тегло, умора и депресия, треска, потене и др.*

1. Запишете наименованието на описаното заболяване.
2. Запишете наименованието на структурата Х.

73. Разпределете съответните нервни центрове, според локализацията им.

1. център на дишането
2. център за движението на очите
3. терморегулаторен център
4. център на слюноотделянето
5. център, контролиращ кръвното налягане
6. центрове, регулиращи мускулния тонус
7. център, регулиращ солевата обмяна
8. център на преглъщането
9. център на кръвообращението

74. Епителните клетки в лигавицата на тънкото черво, които синтезират храносмилателни ензими, имат:

1. развита гладка ендоплазмена мрежа
2. развита зърнеста ендоплазмена мрежа
3. един цитоцентър
4. повече от едно ядро
5. голям брой реснички
6. апарат на Голджи

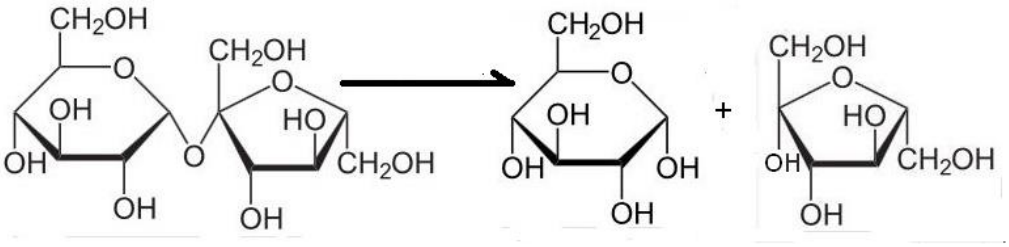
75. Черният дроб се състои от плътно наредени една до друга клетки (хепатоцити). Хепатоцитите:

1. имат добре развита гладка ендоплазмена мрежа
2. нямат в цитоплазмата зърнеста ендоплазмена мрежа
3. са както едноядрени, така двуядрени (около 20%) клетки
4. имат микровили, разположени в базалната част на клетката

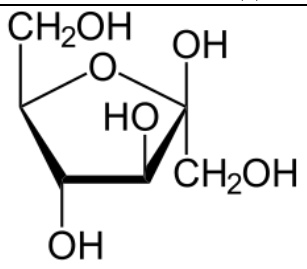
5. в цитоплазмата си имат клетъчните включения (гликоген, липиди, минерални вещества и др.), чието количество непрекъснато се променя
6. се характеризират с добре развит апарат на Голджи, който участва в секрецията на синтезираната в клетките липаза (предназначена за разграждане на мазнините)
7. отделят в чернодробната вена образуваната при разграждането на гликогена глюкоза.

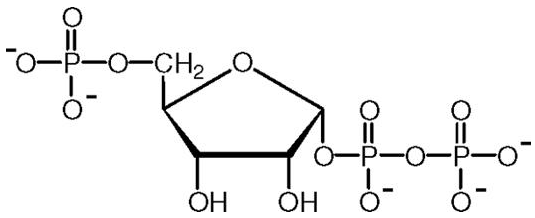
76. За катаболитните процеси е характерно, че:
1. се получават разнообразни метаболити **2.** се получават малко на брой общи метаболити
3. участват рибозоми **4.** участват ензими
5. могат да протичат и в анаеробни условия
6. енергията се получава винаги от окисление на неорганични съединения
7. са необходими CO_2 и H_2O

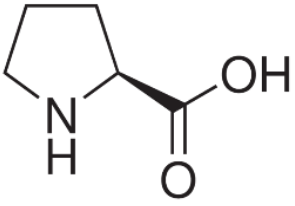
77. На схемата е показана реакцията на хидролиза, катализирана от ензима ***инвертаза*****.**

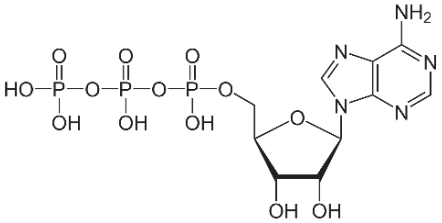


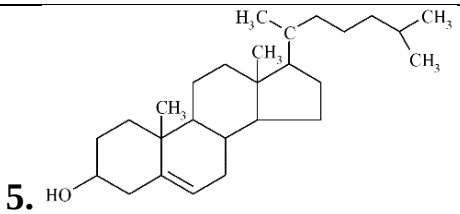
1. Кое от показаните съединения е конкурентен инхибитор на ензима?

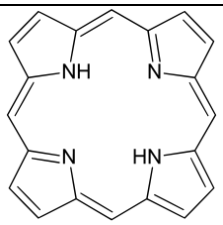

1.


2.


3.

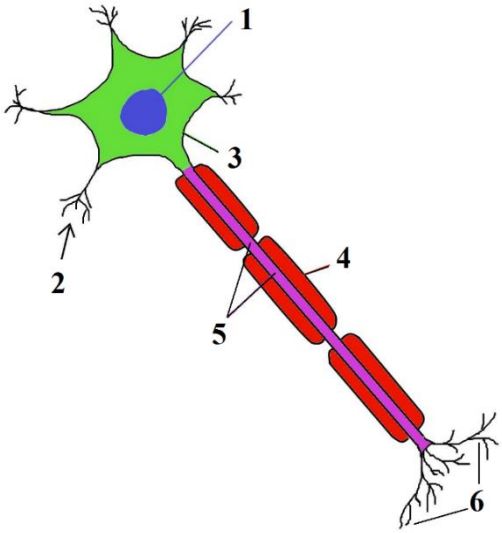

4.


5.


6.

2. Реакцията показва хидролиза на:
1. трехалоза **2.** захароза **3.** гликоген **4.** скорбяла **5.** нуклеинови киселини **6.** хем

78. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите в *Листа за отговори***.**

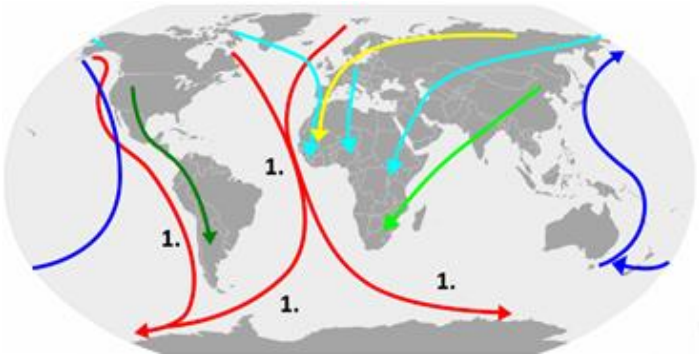


I. На схемата е представена структурата на .....

II. Запишете наименованията на обозначените с цифри клетъчни структури.

III. Коя от структурите се разрушава при заболяването множествена склероза?

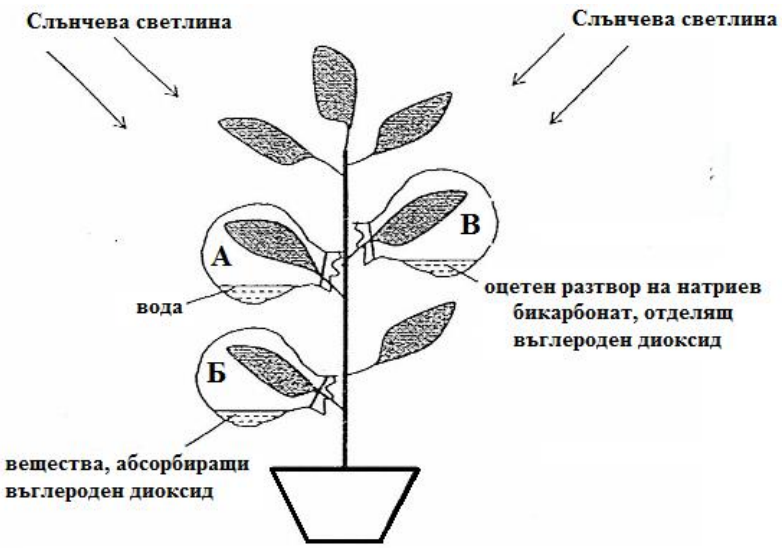
79. I. На картата са представени миграционните пътища на няколко вида птици. Една от тях извършва най-дългата миграция и на картата нейният маршрут е означен с 1. Тази птица гнезди на ширината на Северната полярна окръжност, след което прелита над 15 000 km на юг, до Антарктида, където прекарва зимата. Коя от изброените птици прелита по този маршрут?



А. сиво каменарче **Б.** полярна рибарка **В.** обикновен буревестник **Г.** бойник **Д.** амурски сокол

II. За прелетните птици е вярно, че:

1. През долината на река Струма минава миграционният път от Европа към Африка, описан още от Аристотел и наречен *Виа Аристотелис*.
2. Най-многочисленият миграционен път на птиците от Европа към Африка минава над Странджа и по бреговата ивица на Черно море – *Виа Понтика*.
3. При полет птиците се ориентират по фазите на Луната.
4. Магнитното поле на Земята е ориентир за правилната посока при дългите полети
5. Основните причини за миграция на птиците са: осигуряване на храна, създаване на поколение, разпространение на вида в нови територии.
6. При миграция птиците летят обикновено на височина над 1800 метра.
7. Установено е, че летейки в ято с V-образна форма едрите прелетни птици спестяват до 20% от енергията, която биха изразходвали, ако летят поединично.



80. Ученици от кръжока „Млад биолог“ решили да проведат интересен експеримент, като в началото поставили зелено растение в плътно затворен шкаф за 48 часа. След това няколко растителни листа (А, Б и В) били поставени в прозрачни пластмасови пликчета, в които имало различни разтвори *(разгледайте схемата).* **След няколко часа любознателните изследователи откъснали листата, означени с А, Б и В и направили йодна проба за наличие на скорбяла в тях** *(при наличие на скорбяла листа се оцветява в тъмно синьо).*

I. Кои от представените в таблицата резултати (1-5) са били наблюдавани?

	Резултати от йодна проба		
	Лист А	**Лист Б**	**Лист В**
1.	Оцветява се в тъмно синьо	Оцветява се в тъмно синьо	Не се оцветява
2.	Оцветява се в тъмно синьо	Не се оцветява	Оцветява се в тъмно синьо
3.	Не се оцветява	Оцветява се в тъмно синьо	Не се оцветява
4.	Не се оцветява	Не се оцветява	Оцветява се в тъмно синьо
5.	Оцветява се в тъмно синьо	Оцветява се в тъмно синьо	Оцветява се в тъмно синьо

II. Предположете защо учениците са поставили растението на тъмно в началото на експеримента?

III. Запишете накратко какъв е основният извод от проведения експеримент?



Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на сайта на Националната олимпиада по биология и здравно образование, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

http://biologybg.org/

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!